தீர்வு:

இரண்டு தொடர்களில் உள்ள எண் விவரங்கள் சிறிய எண்களாக உள்ளன. எனவே சராசரி அல்லது ஊகச் சராசரியிலிருந்து விலக்கு எடுக்காமல் ஒட்டுறவுக் கெழுவினை காணலாம்.

X	Y	X^2	Y^2	XY
12	14	144	196	168
9	8	81	64	72
8	6	64	36	48
10	9	100	81	90
11	11	121	121	121
13	12	169	144	156
7	3	49	9	21
$\sum X = 70$	$\sum Y = 63$	$\sum X^2 = 728$	$\sum Y^2 = 651$	$\sum XY = 676$

அட்டவணை 9.2

$$r = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \times \sqrt{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

$$= \frac{7(676) - (70)(63)}{\sqrt{7(728) - (70)^2} \times \sqrt{7(651) - (63)^2}}$$

$$= \frac{322}{339.48}$$

$$r = +0.95$$

(iii) ஊகச் சராசரியிலிருந்து விலக்கம் எடுக்கப்படும் நிலையில் (When deviations are taken from an Assumed mean)

சராசரி முழு எண்ணாக இல்லாத நிலையில், அதாவது X மற்றும் Y தொடர்களில் சரசாரி 20.167 மற்றும் 29.23 எனில் மேற்கண்ட முறையில் ஒட்டுறவுக் காணும்பொழுது கணக்கீடு கடினமானதாகவும், அதிக நேரம் எடுப்பதாகவும் இருக்கும். அவ்வாறான நிலையில் ஊகச் சராசரி முறை மூலம் ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் காணலாம். விலக்கமானது ஊகச் சராசரியிலிருந்து எடுக்கப்படும் நிலையில் பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

$$r = \frac{N\Sigma\, dx\, dy - (\Sigma dx)(\Sigma dy)}{\sqrt{N\Sigma dx^2 - (\Sigma dx)^2} \times \sqrt{N\Sigma dy^2 - (\Sigma dy)^2}}$$

இங்கு $dx = X - A$ மற்றும் $dy = Y - B$. A மற்றும் B என்பன ஊகச் சராசரிகள்.

குறிப்பு

ஊகச் சராசரி முறையைப் பயன்படுத்தும்பொழுது எந்த மதிப்பை ஊகச் சராசரியாக எடுத்தாலும் ஒரே விடைதான் கிடைக்கும். இருந்தபோதிலும் ஊகச் சராசரியைச் சராசரிக்கு அருகாமையில் எடுக்கும்போது, கணக்கீடு எளிமையானதாக இருக்கும்.

ஊகச் சராசரி கணக்குகளின் தீர்வு காண படிகள் (Steps to solve the problems)

(i) X தொடருக்கு ஊகச் சராசரியிலிருந்து விலக்கம் எடுத்து, இவ்விலக்கங்களை dx எனக் குறித்து Σdx காண்க.

(ii) Y தொடருக்கு ஊகச் சராசரியிலிருந்து விலக்கம் எடுத்து, இவ்விலக்கங்களை dy என குறித்து Σdy காண்க.

(iii) dx-ஐ வர்க்கப்படுத்தி Σdx^2 காண்க.

(iv) dy-ஐ வர்க்கப்படுத்தி Σdy^2 காண்க.

(v) dx மற்றும் dy ஆகிய இரண்டையும் பெருக்கிக் $\Sigma dx\, dy$ காண்க.

(vi) $\Sigma\, dxdy$, $\Sigma\, dx$, $\Sigma\, dy$, $\Sigma\, dx^2$ மற்றும் $\Sigma\, dy^2$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை மேலேக் கொடுக்கப்பட்டச் சூத்திரத்தில் பிரதியிடுக.

எடுத்துக்காட்டு 9.3

பின்வருவனவற்றுக்கு ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் காண்க. மேலும் அதன் உட்பொருளை வெளிப்படுத்து.

தந்தையின் உயரம் (அங்குலங்களில்)	65	66	67	67	68	69	71	73
மகனின் உயரம் (அங்குலங்களில்)	67	68	64	68	72	70	69	70

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 230 20-04-2020 04:49:14 PM